

Учёт физических параметров сети

Лабораторная работа №7

Абрикосов Артём

23 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer
и изучить влияние физических параметров среды передачи на работу сети.

Работа в физической области

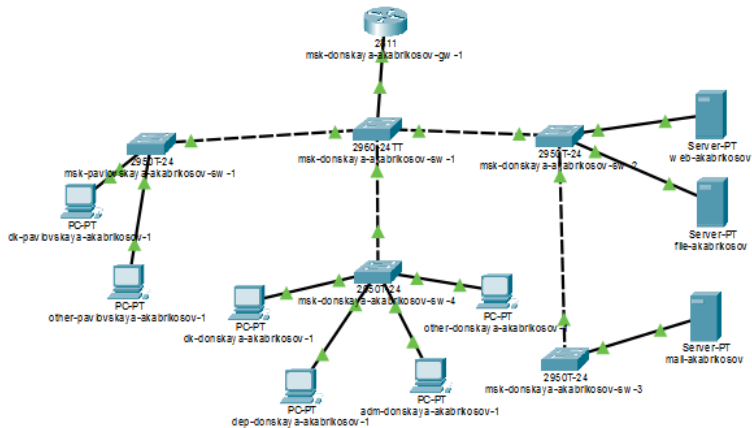
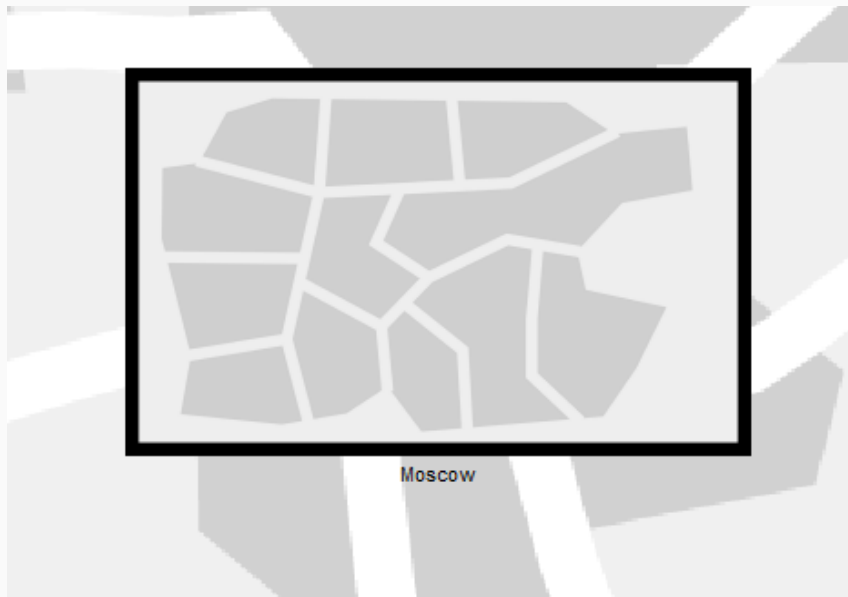


Рис. 1: Физическая область с городом Moscow



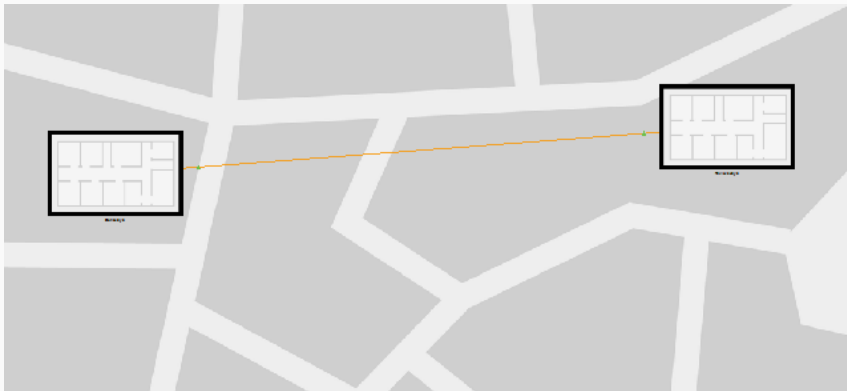
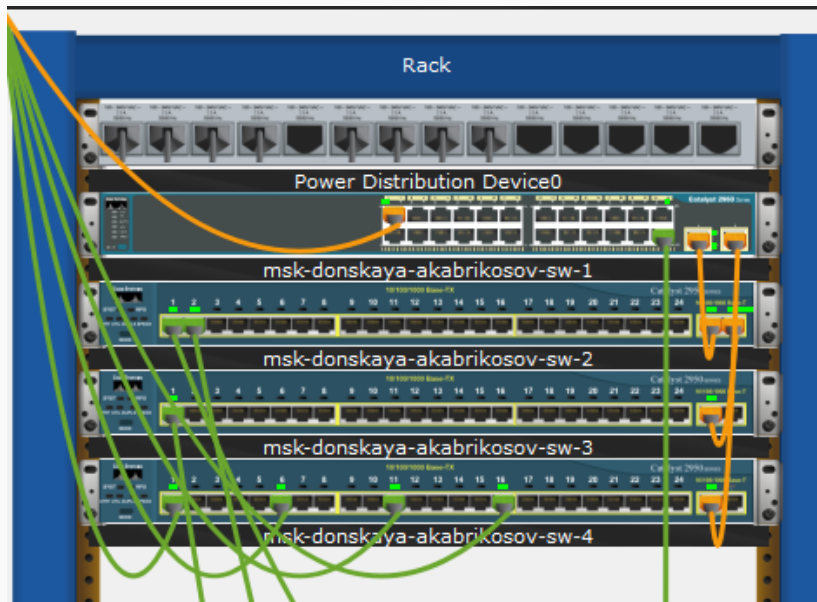


Рис. 3: Серверное помещение

Размещение оборудования



Перемещение устройств

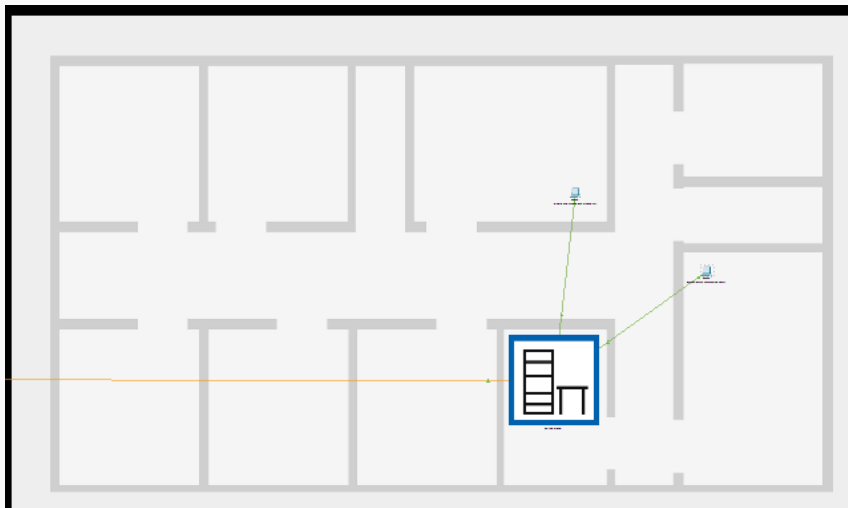


Рис. 5: Устройства в Pavlovskaya

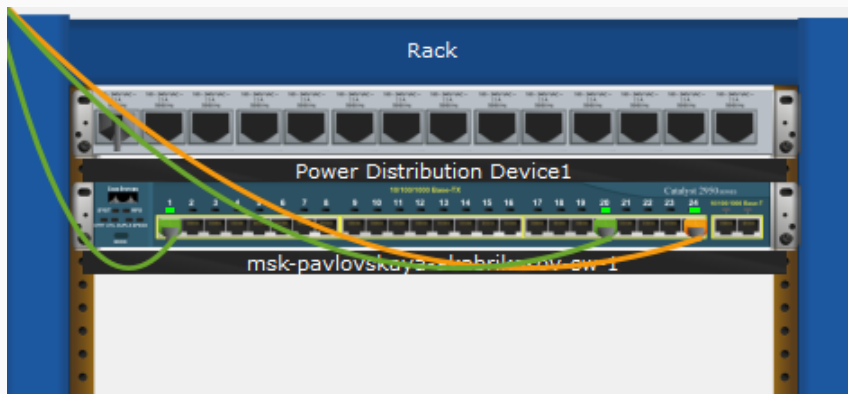


Рис. 6: Стойка Pavlovskaya

```
msk-donskaya-akabrikov-sv-1>  
msk-donskaya-akabrikov-sv-1>  
msk-donskaya-akabrikov-sv-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
  
msk-donskaya-akabrikov-sv-1>
```

Рис. 7: Успешный ping

Учёт длины кабеля

- ☒ Show Link Lights
- ☒ Play Telephony Sound
- ☒ Show QoS Stamps on Packets
- ☒ Show Port Labels When Mouse Over in Logical Workspace
- ☒ **Enable Cable Length Effects**
- ☐ Use CLI as Device Default Tab
- ☒ Show Cable Info Popup in Physical Workspace
- ☐ Align physical workspace objects

Рис. 8: Enable Cable Length Effects

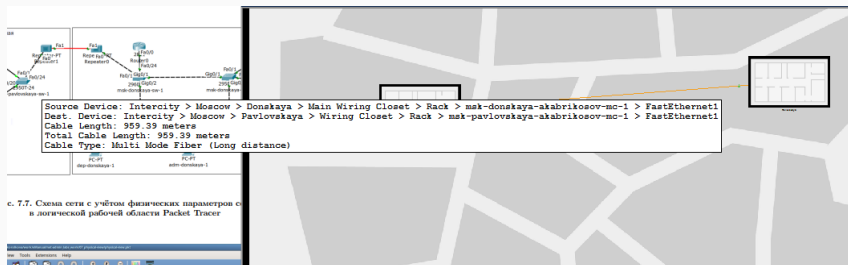


Рис. 9: Удалённые территории

```
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>  
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
  
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>
```

Рис. 10: Неудачный ping

Использование повторителей

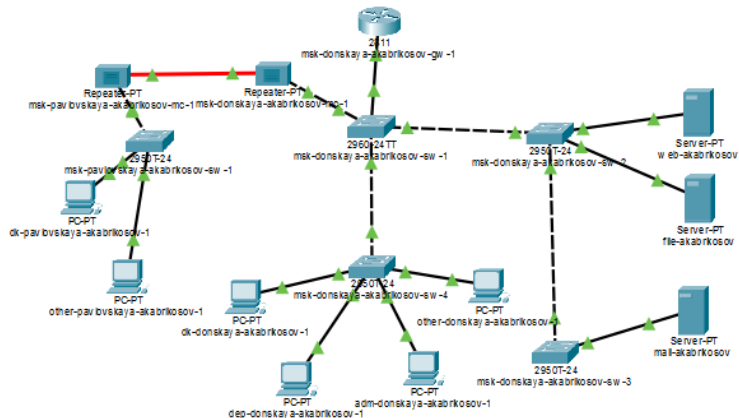


Рис. 11: Повторители в сети

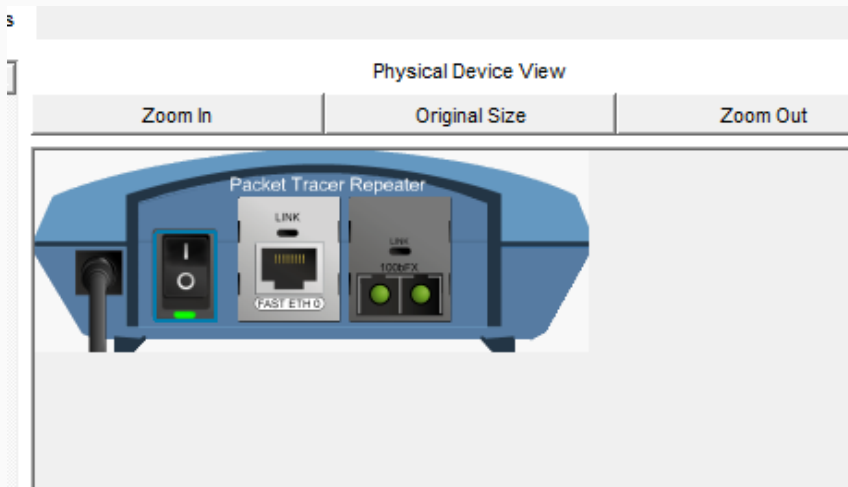
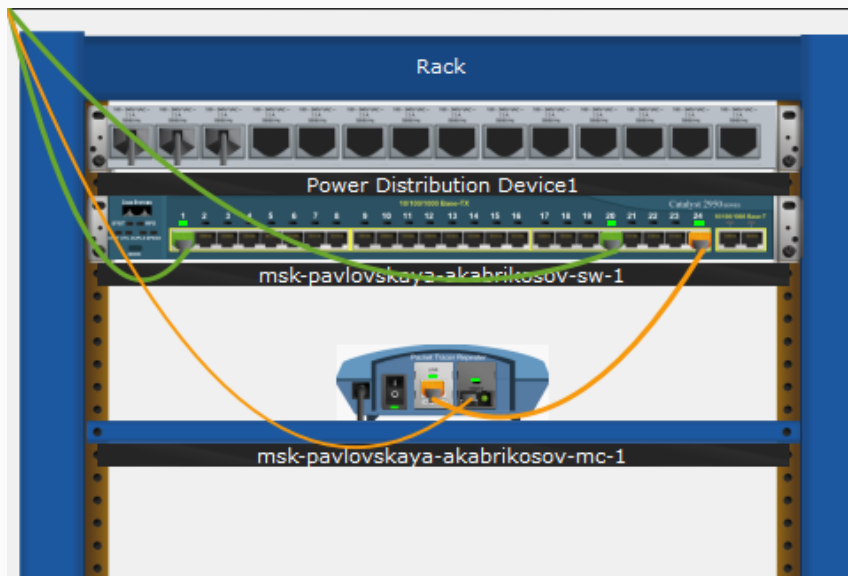
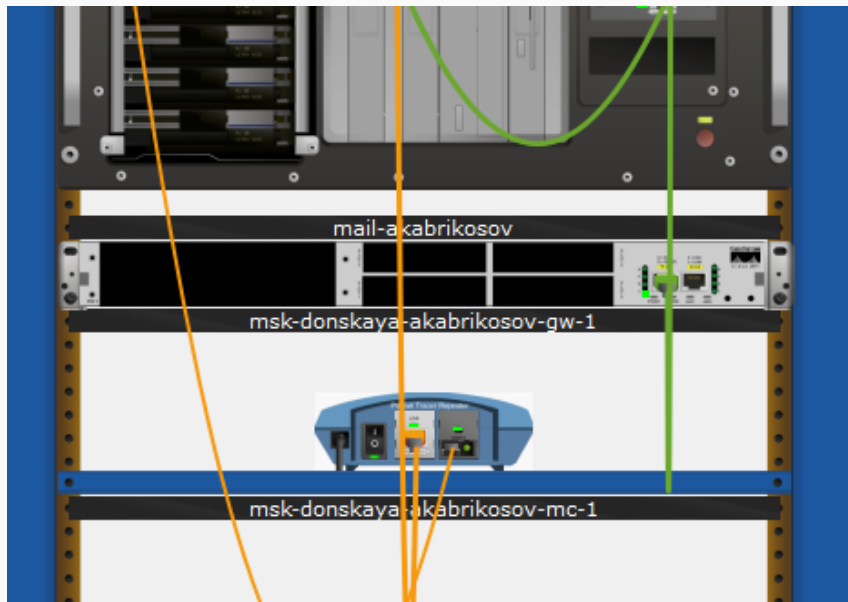


Рис. 12: Повторитель



Организация соединения



```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/2/10 ms

msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>
```

Рис. 15: Успешная передача

Соединение восстановлено, пакеты передаются.

Вывод

Изучена физическая структура сети в Packet Tracer.

Определено влияние длины кабеля на работоспособность соединения.

Показано, что витая пара ограничена по длине,
а оптоволокно позволяет передавать данные на большие расстояния.

Использование повторителей позволило восстановить соединение
между удалёнными сегментами сети.